世芯-KY (3661 TT) Alchip

Trn 3 量能放大、新增 CSP 客戶，27 年展望更佳

買進 (維持評等)

目標價 (12 個月)：NT$4600.0

收盤價 (2026/11/06)：NT$2830.0
隱含漲幅：62.5%

營收組成 (3Q26)

Consumer 8%、Networking 5%、Niche 0%、HPC 87%。

本次報告更新重點

項目	本次	前次
評等	買進	買進
目標價 (NT$)	4600	6000
2026年營收 (NT$/十億)	67.9	65.7
2026年EPS	118.4	138.9

交易資料表

市值	NT$244,230百萬元
外資持股比率	48.1%
董監持股比率	2.3%
調整後每股淨值 (2026F)	NT$606.01
負債比	32.7%
ESG評級 (Sustainalytics)	中 (曝險程度共5級)

簡明損益表 (NT$百萬元)

年初至12月	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	51,969	30,926	67,934	133,276
營業利益	6,496	5,017	10,992	18,462
稅後純益	6,446	5,598	10,054	16,043
EPS (元)	79.84	69.22	118.42	185.54
EPS YoY (%)	93.9	-13.3	71.1	56.7
本益比 (倍)	35.5	40.9	23.9	15.3
股價淨值比 (倍)	5.8	5.6	4.7	3.8
ROE (%)	22.4	13.9	20.9	27.5
現金殖利率 (%)	1.3%	1.2%	2.5%	3.9%
現金股利 (元)	36.74	32.57	71.05	111.33

陳娟娟
Chuanchuan.Chen@yuanta.com

陳幸宏
OnielChen@yuanta.com

元大觀點

- **3Q26 EPS 37.67 元，低於預期。展望 4Q26 TRN3 量能放大、新專案 tape out，營收、獲利將創歷史新高，推估 EPS 43.17 元。**
- **展望 2027 年 AWS TRN3 仍為主要成長動能，除了 TRN3 本身出貨倍增及公司量產配置提高，2Q27 新增第二家 CSP，將帶動營收有機會年增三位數，TRN4 接續 27~28 年動能更為強勁。**
- **最新預估 2026/27 年 EPS 118/186 元，分別下修 15%/上修 8%，雖然營收展望樂觀，然毛利率低於預期。維持買進評等、惟 27 年目標本益比降至 25 倍，推得目標價 4600 元，儘管看好 TRN 3、4 帶動未來 2~3 年成長趨勢不變，然短期評價受系統性風險、籌碼面而有所下修。**

3Q26 EPS 37.67 元，分別低於元大/市場預期 1~3 成

3Q26 台幣營收 QoQ+241%、YoY+297%，主要受到 TRN3 大量出貨，整體 N3/N2 的營收占比從 47%跳增至 80%。惟受到量產營收佔比提高、部份專案 NRE 遞延認列，使得本季毛利率季減 16.8 個百分點達 18%及 OPM 季減 7.6 個百分點達 13.9%，低於公司先前預期 2 個百分點，業外收益 4.53 億元、EPS 37.67 元/季增 88%，獲利分別於元大/低於市場預期 1~3 成。

4Q26 營收、獲利將創新高

展望 4Q26 TRN3 持續大幅放量及新專案 tape out，營收、獲利持續創新高，其中預期毛利率估計與 3Q26 接近，2026 全年營收估計落在 21~22 億美元、毛利率>20%。元大預估 4Q26 營收 QoQ+15%、YoY+536%、毛利率估計 18%、推估 EPS 43.17 元/季增 15%，較前次報告下修 15%，雖然上修營收預估，但下修毛利率假設基礎。

TRN3/4 推升 26~28 年營收達新高，第二家 CSP 具想像空間

展望 2027 年預估營收有機會年增三位數，主要成長來自 TRN3 本身出貨倍增及公司取得更高的量產配置外，2Q27 新增一家美系 CSP 客戶，估計訂單規模達 10 億美元，細節不透露。下一代 TRN4 製程採 N2 GAA 的 Chiplet 架構、2.5D 封裝，公司負責所有 Die 的 physical design 與整合，包括 compute die 與 I/O die，整體 N2 專案的設計、整合及量產複雜度提高，估計單價、潛在市場規模顯著超過 N3。中長期 CSP 由傳統晶片統包轉向 COT 分工模式，趨勢對公司有利。最新預估 2026/27 年 EPS 118/186 元，分別下修 15/上修 8%，係因 TRN3 出貨上修及新增 CSP 客戶而上修營收預估，然毛利率表現低於公司先前指引而下修假設基礎。

營運分析

3Q26 EPS 37.67 元，分別低於元大/市場預期 1~3 成

3Q26 台幣營收 QoQ+241%、YoY+297%，主要受到 TRN3 大量出貨，整體 N3/N2 的營收占比從 47%跳增至 80%。惟受到量產營收佔比提高、部份專案 NRE 遞延認列，使得本季毛利率季減 16.8 個百分點達 18%及 OPM 季減 7.6 個百分點達 13.9%，低於公司先前預期 2 個百分點，業外收益 4.53 億元、EPS 37.67 元/季增 88%，獲利分別於元大/低於市場預期 1~3 成。

4Q26 營收、獲利將創新高

展望 4Q26 TRN3 持續大幅放量及新專案 tape out，營收、獲利持續創新高，其中預期毛利率估計與 3Q26 接近，2026 全年營收估計落在 21~22 億美元、毛利率>20%。元大預估 4Q26 營收 QoQ+15%、YoY+536%、毛利率估計 18%、推估 EPS43.17 元/季增 15%，較前次報告下修 15%，雖然上修營收預估，但下修毛利率假設基礎。

圖 1：2026 年第 3 季財報回顧

(百萬元)	3Q25A	2Q26A	3Q26F	季增率	年增率	3Q26F		預估差異	
						元大預估	市場預估	元大	市場
營業收入	6,570	7,640	26,057	241.1%	296.6%	26,660	25,597	-2.3%	1.8%
營業毛利	1,841	2,662	4,700	76.5%	155.3%	5,783	5,205	-18.7%	-9.7%
營業利益	1,157	1,647	3,630	120.4%	213.7%	4,733	4,114	-23.3%	-11.8%
稅前利益	1,591	2,035	4,085	100.7%	156.8%	5,113	4,459	-20.1%	-8.4%
稅後淨利	1,328	1,639	3,255	98.6%	145.1%	4,089	3,583	-20.4%	-9.2%
調整後 EPS (元)	16	20.01	37.67	88.2%	129.7%	50.15	43.43	-24.9%	-13.3%
重要比率 (%)				百分點	百分點			百分點	百分點
營業毛利率	28.0%	34.8%	18.0%	-16.8	-10.0	21.7%	20.3%	-3.7	-2.3
營業利益率	17.6%	21.6%	13.9%	-7.6	-3.7	17.8%	16.1%	-3.8	-2.1
稅後純益率	20.2%	21.5%	12.5%	-9.0	-7.7	15.3%	14.0%	-2.8	-1.5

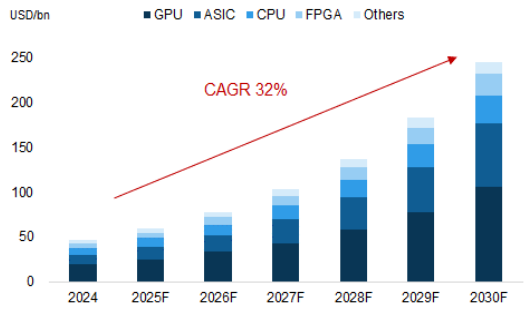
資料來源：公司資料、元大投顧預估、Bloomberg

圖 2：2026 年第 4 季財測與預估比較

(百萬元)	4Q25A	3Q26A	4Q26F	季增率	年增率	4Q26F		預估差異	
						元大預估	市場預估	元大	市場
營業收入	4,727	26,057	30,051	15.3%	535.7%	27,249	32,007	10.3%	-6.1%
營業毛利	1,997	4,700	5,428	15.5%	171.8%	5,904	6,394	-8.1%	-15.1%
營業利益	1,215	3,630	4,348	19.8%	257.9%	4,824	5,221	-9.9%	-16.7%
稅前利益	1,737	4,085	4,729	15.8%	172.3%	5,205	5,464	-9.1%	-13.4%
稅後淨利	1,483	3,255	3,730	14.6%	151.5%	4,162	4558	-10.4%	-18.2%
調整後 EPS (元)	18.33	37.67	43.17	14.6%	135.6%	51.05	56.66	-15.4%	-23.8%
重要比率 (%)				百分點	百分點			百分點	百分點
營業毛利率	42.3%	18.0%	18.1%	0.0	-24.2	21.7%	20.0%	-3.6	-1.9
營業利益率	25.7%	13.9%	14.5%	0.5	-11.2	17.7%	16.3%	-3.2	-1.8
稅後純益率	31.4%	12.5%	12.4%	-0.1	-19.0	15.3%	14.2%	-2.9	-1.8

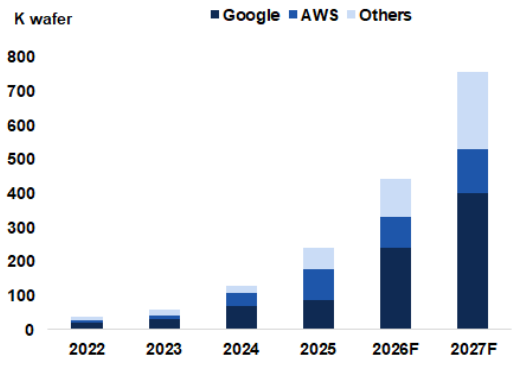
資料來源：公司資料、元大投顧預估、Bloomberg

圖 3：AI 晶片市場 2025-30 年 CAGR 為 32%



資料來源：公司資料、Grand View Research、元大投顧預估

圖 4：預計 2026/2027 年，ASIC 對 CoWoS 的需求將增長 85%/71%



資料來源：元大投顧預估

TRN3/4 推升 26~28 年營收達新高，第二家 CSP 具想像空間

展望 2027 年預估營收有機會年增三位數，主要成長來自 TRN3 本身出貨倍增及公司取得更高的量產配置外，2Q27 新增一家美系 CSP 客戶，估計訂單規模達 10 億美元，細節不透露。下一代 TRN4 製程採 N2 GAA 的 Chiplet 架構、2.5D 封裝，公司負責所有 Die 的 physical design 與整合，包括 compute die 與 I/O die，整體 N2 專案的設計、整合及量產複雜度提高，估計單價、潛在市場規模顯著超過 N3。中長期 CSP 由傳統晶片統包轉向 COT 分工模式，趨勢對公司有利。最新預估 2026/27 年 EPS118/186 元，分別下修 15/上修 8%，係因 TRN3 出貨上修及新增 CSP 客戶而上修營收預估，然毛利率表現低於公司先前指引而下修假設基礎。

Trainium 3 開始量產，推升 26 年營收倍數成長

AWS 為公司最大客戶，營運表現與 AWS ASIC roadmap 連動性高，新一代 Trainium3 已於 2Q26 量產，受限於晶圓、封測產能吃緊，訂單排程已至 11 月，產品生命週期估計二年，根據供應鏈調查，Trainium 3 出貨量估計約 200 萬顆，估計 2026 年 AWS 營收佔比達 7 成。下一代 Trainium 4 採台積 N2 製程，並且支援 NV Link Fusion 技術，擴大結合 GPU 生態系，客戶目標 2026 年 tape out、27 年底進入 prototype、28 年量產。除了 Trainium 以外，公司已取得多個 N2 設計專案，客戶包括 HPC、北美 Networking，預期 N2 為下一波成長動能。

圖 5： AWS AI 晶片 Roadmap

Company	Product name	Design Service	Lifetime Package shipment (mn units)	Process node	Memory	Interconnectivity	2023 1Q 2Q 3Q 4Q	2024 1Q 2Q 3Q 4Q	2025F 1Q 2Q 3Q 4Q	2026F 1Q 2Q 3Q 4Q	2027F 1Q 2Q 3Q 4Q
aws	Inferentia 2	Alchip	1.1	TSMC N7	32 GB HBM 2E	NeuronLink					
	Trainium 2	Marvell	1.9	TSMC N5	96GB HBM 3	NeuronLink					
	Trainium 2.5	Marvell	1.1	TSMC N5	96GB HBM 3	NeuronLink					
	Trainium 3	Alchip	2.1	TSMC N3	144GB HBM 3E	NeuronLink				Expected	
	Trainium 4	Alchip	-	TSMC N2	288GB HBM 3E	NVLink Fusion					Expected

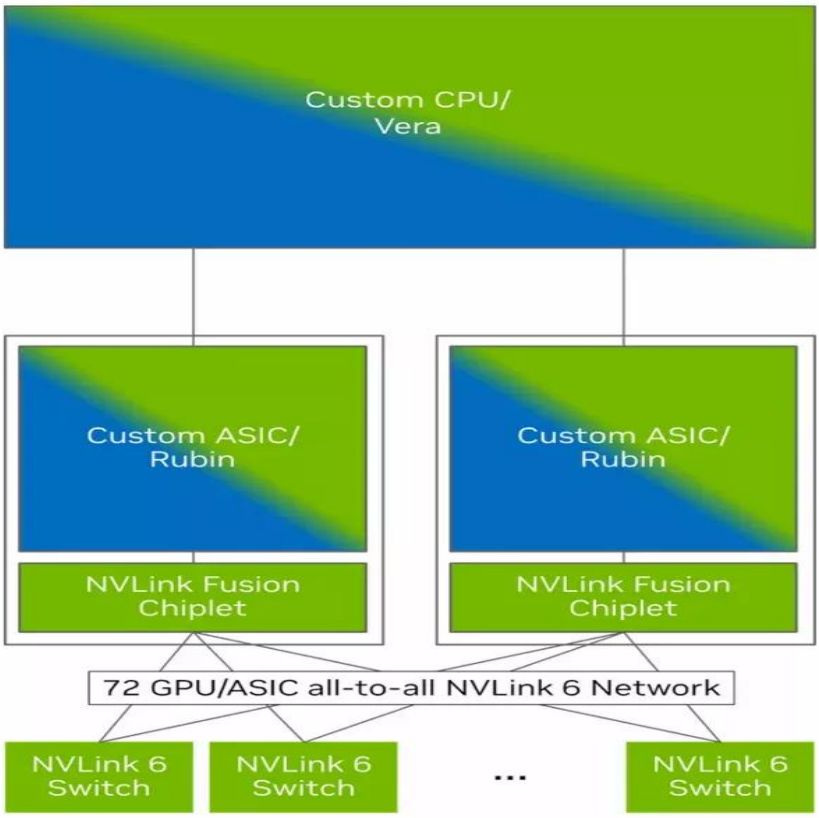
資料來源：公司資料、元大投顧預估

Trainium 3 採用的 N3 製程與 HBM3E 高頻寬記憶體，使其在模型參數規模擴張下，提供更符合大型訓練叢集需求的計算密度。與前代相比，Trainium 3 以更佳的運算效率與能耗比滿足雲端訓練的

成本結構要求，使 AI ASIC 在 AWS 內部的部屬比例持續提升。由於 Trainium 3 晶片邏輯面積、電源網絡設計、時序收斂與封裝整合的難度均大幅高於前代，世芯在後段設計以及與台積電 CoWoS 先進封裝流程的協同整合中扮演更為關鍵角色，主因後段設計與 DFT（Design-For-Test）複雜度全面升級，反映製程推進至 N3 世代， ASIC 對高階設計服務供應商的依賴度進一步強化。

展望 Trainium 4，其採用 N2 製程並首次導入 NVLink Fusion 技術，是 AWS 於 AI 訓練基礎架構上的策略性變動。NVLink Fusion 使 Trainium 4 能與 NVIDIA GPU、CPU 及其他介面形成異質叢集（heterogeneous cluster），並在跨晶片間實現高頻寬、低延遲的連結，讓 AWS 能以 ASIC + GPU 的混合架構（hybrid architecture）支撐大型模型訓練需求。此設計不僅能降低單純依賴 GPU 所帶來的成本與供應鏈風險，也為 AWS Data Center 架構引入更高彈性，使 ASIC 不再僅限於推論或中小型模型訓練，而成為可與 GPU 生態系共同運作的訓練加速器。此外 Trainium 4 的封裝規格預期將導入更高能耗管理密度、更大晶片尺寸與更多 I/O die 整合，使物理設計與封裝協同需求顯著增加，將使後段設計服務與 Turnkey 所需承擔的工程案量及技術門檻較 Trainium 3 提升。

圖 6： NVLink Fusion 架構示意



資料來源：NVIDIA Developer

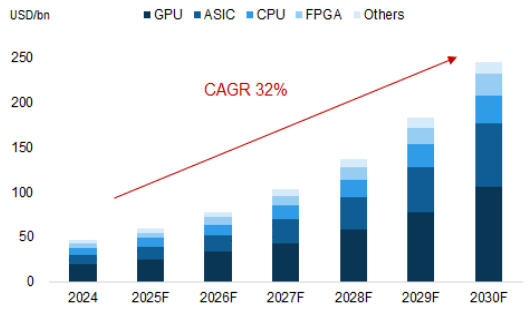
AWS 公布的架構方向顯示，其未來 AI 加速器的更新週期有望自過往 2.5–3 年縮短至 18–24 個月，反映 LLM 訓練需求成長速度快於傳統半導體製程演進。AWS 持續提升自研 ASIC 在資料中心中占比，並以 Trainium 系列與 GPU 共融的方式建立成本更具優勢的訓練叢集，使其 AI Infrastructure Roadmap 呈現加速態勢。觀察世芯過去營運成果可發現其營運高度連動於 AWS 專案，本中心預期 2026 年將受惠於 Trainium 3 全面放量，並在 2027 年起隨 Trainium 4 的推出進入下一波量產高峰。隨著 ASIC 在大型模型訓練的採用率提升與 AWS 從以 GPU 搭配 ASIC 轉向兩者並行的混合叢集策略，預期世芯未來 2-3 年營運具備明確的擴張動能與高能見度。

產業概況

2025-2030 年全球 AI 晶片以 CAGR 32% 成長， AI/HPC 為主要動能

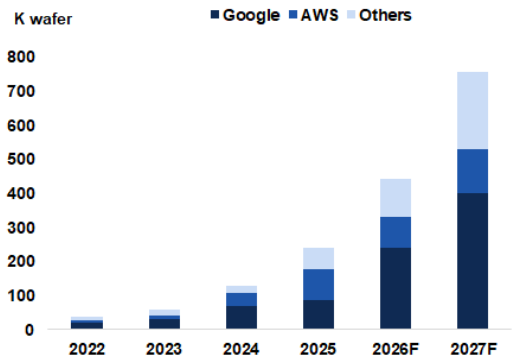
近年 AI 應用擴大，初期 AI cloud 端訓練、推論採用通用型 GPU 為最大宗。隨 5G/AI/HPC 需求強勁、晶圓代工廠持續往更先進製程邁進，未來將會有越來越多的 CSP/系統廠追求差異化、成本、功耗考量而出現差異化晶片或自研晶片的需求，ASIC 應運而生，本中心預期隨著 ASIC 市場成長加速，將帶動設計服務商營運。根據研調機構 Grand View Research，全球 AI 加速器市場將於 2030 年達約 2500 億美元，2025~30 年 CAGR 可達 32%，其中 ASIC CAGR 約 39%。由於 AI/HPC 晶片通常採用先進製程，其複雜性、生產時程及成本結構皆較適合採用 ASIC，此趨勢將推動設計服務商成為 AI/HPC 晶片發展要角。根據供應鏈檢查，ASIC 對 CoWoS 的晶圓需求總量預計將在 2026 年成長 85%，2027 年成長 71%，主要由 Google 的 TPU 以及 AWS 的 Trainium 系列帶動成長。

圖 7：AI 晶片市場 2025-30 年 CAGR 為 32%



資料來源：公司資料、Grand View Research、元大投顧

圖 8：預計 2026/2027 年，ASIC 對 CoWoS 的需求將增長 85%/71%



資料來源：元大投顧預估

AI 晶片依功能可分為訓練/推論晶片

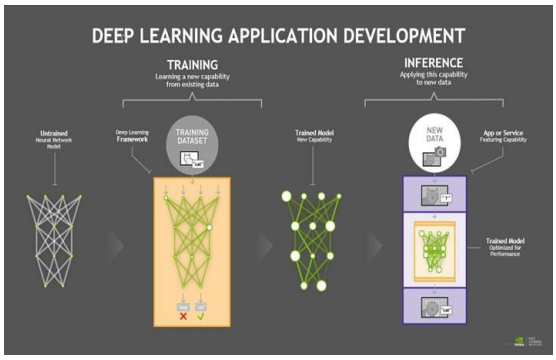
AI 晶片在雲端進行訓練與推論，而在裝置端則著重推論功能，訓練晶片主要指通過大量資料輸入，構建複雜深度學習類神經網路模型的 AI 晶片，運算能力較強；推論晶片主要是指利用訓練出來的模型載入資料，計算並推理出各種結論的 AI 晶片。雲端與裝置端之算力需求有別，雲端的 AI 晶片算力都要求在 30 TOPS 以上，而裝置端或邊緣端的 AI 晶片算力則在 5~30 TOPS 之間。本中心預期隨 AI 持續發展，邊緣端 AI 應用的數量將不斷增加，帶動邊緣端 AI 晶片的需求持續上升，因此在功耗、成本、大量生產的考量下，FPGA、ASIC 需求也將同步提升。

圖 9：不同部署位置之 AI 晶片算力要求

應用場景	晶片需求/特性	計算能力	功耗
裝置端	▪ 低功耗、高效能 ▪ 以推理運算為主 ▪ 成本敏感性高 ▪ 需能兼容眾多硬體產品	<8 TOPS	< 5W
雲端	▪ 高性能、高計算密度 ▪ 兼具推理與訓練運算 ▪ 產品單價高 ▪ 終端硬體產品較單純	>30 TOPS	>50 W
邊緣端	▪ 功耗、性能、尺寸要求介於裝置端與雲端之間 ▪ 以推理運算為主 ▪ 多應用於插電設備 ▪ 終端硬體產品較單純	5 -30 TOPS	4-15 W

資料來源：公司資料、元大投顧

圖 10：深度學習之訓練與推論示意圖

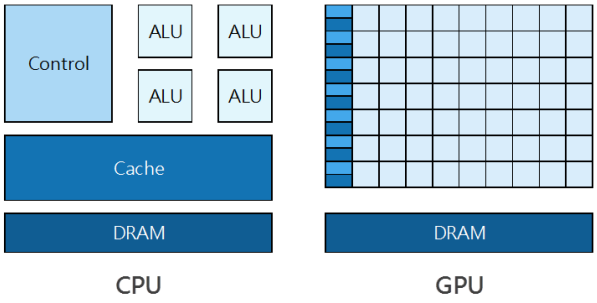


資料來源：公司資料、NVIDIA、元大投顧

訓練端 AI 晶片以 GPU 為主流

從技術架構來看 CPU、GPU 是較為成熟的通用型 AI 晶片，FPGA 和 ASIC 則是針對需求特化的半訂製和全訂製晶片。因 AI 模型要求並行計算大量非結構化資料，CPU 在設計上以多工邏輯運算為主要考量，較為適合處理複雜且不同類型之數據，而 GPU 則較為適合數據類型較為統一之邏輯運算。GPU 構造相對單純，有數量眾多的計算單元與流水線，特別適合處理大量、類型統一的數據，因此較為適合進行 AI 模型開發，預期 GPU 仍將是近年 AI 晶片架構之主流。

圖 11：CPU 與計算型 GPU 架構示意圖



資料來源：公司資料、元大投顧

ASIC 將應用在裝置/邊緣端之推論 AI 晶片

FPGA 優勢在於可隨著 AI 模型改變而進行調整，在產品出廠後仍可對其進行編程，以執行不同的功能，這使得 FPGA 成為產品原型設計、驗證想法和少量生產的完美選擇但因價格昂貴，算力遠低於 GPU，功耗表現、效能、成本皆不如 ASIC，故 FPGA 可視為 AI 晶片從 GPU 轉至 ASIC 中間的過渡方案。ASIC 在設計初期就已限定將使用何種 AI 模型，ASIC 晶片設計時間較長，通常需要 2~3 年，但是在生產成本、專用度、功耗等皆優於 GPU、FPGA，因此 GPU 主要用於雲端的訓練、推論功能，而 ASIC 晶片多用於雲端或裝置端、邊緣端的推論 AI 晶片。

圖 12：GPU、FPGA、ASIC 在 AI 晶片架構之比較

	GPU	FPGA	ASIC
訂製化程度	通用性	半訂製化	全訂製化
調整彈性	低	高	低
性能	較高	低	高
售價	10,000美元以上	3,000-10,000美元	依生產量可降至5,000美元以下
功耗	高	較低	低
程式架構	CUDA、OpenCL	Verilog、VHDL、OpenCL、HLS	依個別晶片客製化架構
優勢	▪ 產品成熟 ▪ 峰值運算能力強 ▪ 適合巨量資料計算	▪ 平均性能較高 ▪ 功耗低 ▪ 具調整彈性	▪ 平均性能強 ▪ 功耗低、體積小 ▪ 適合量產
劣勢	▪ 效率較低 ▪ 不具調整彈性 ▪ 功耗高	▪ 量產成本高 ▪ 峰值運算能力低 ▪ 程式架構難度高	▪ 前期投入成本高 ▪ 不具調整彈性 ▪ 開發週期長
應用場景	雲端訓練/推理	雲端推理、裝置端推理	雲端訓練/推理、裝置端推理
代表企業/晶片	NVIDIA Blackwell /Rubin	Versal (Xilinx)、Arria (Intel)、Baidu XPU	Google TPU、AWS Trainium

資料來源：公司資料、元大投顧

AI 算力要求提高，訓練成本與耗時成為最大挑戰

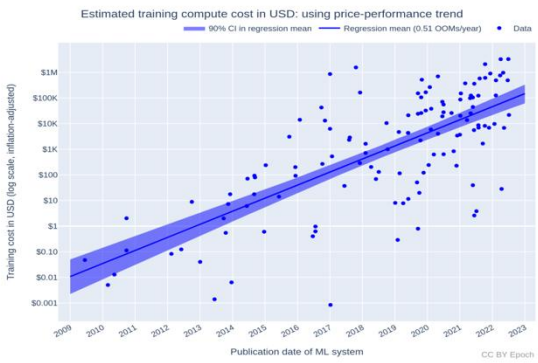
觀察現今 AI 產業對於算力的要求，其所需的算力提升遠高於摩爾定律，2012 年以來至今，AI 訓練任務要求之算力每 3.43 個月便翻倍，大大超越晶片產業長期存在的摩爾定律 (每 18 個月晶片的性能翻一倍)。因此 AI 訓練成本及消耗時間成新進者最大瓶頸，OpenAI 目前之 GPT-5 模型，訓練的參數預估高達 2 兆個 (為 GPT-4 的 2 倍)，訓練成本可能來到 6,120 萬美元，若不考慮參數蒐集及整理時間，光訓練人工智慧判讀資料，至少要花費 3-6 個月不等。

圖 13：人工智慧訓練成本高昂

公司/組織	採用模型	參數量 (十億)	預計訓練天數	最終次訓練成本 (千美元)	每百萬參數量成本 (美元)
OpenAI	GPT-3 175B	175	15	10,938	44
	GPT-4 1.7T	1,000	90	224,000	86
	GPT-5	1,700-2,000	180	612,000	360
X AI	Grok 2	-	90	245,000	110
	Grok 3	2,500-3,000	150	800,000	330
Google	Gemini 2	1,280-2,000	120	650,000	230

資料來源：公司資料、The Next Platform、元大投顧

圖 14：AI 模型訓練成本趨勢



資料來源：公司資料、DataComony、元大投顧

ASIC 有效降低晶片單位生產成本、縮短製造時程

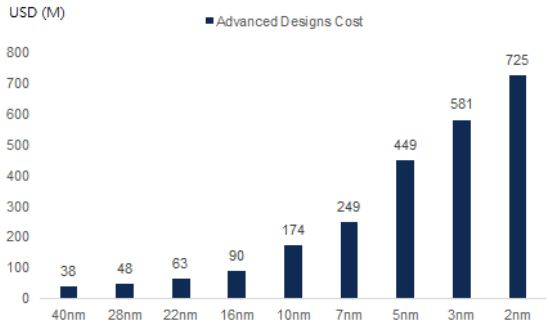
ASIC 具計算效率高、單位製造成本低之特性，相比於其他晶片(CPU/GPU/FPGA)，ASIC 在計算效率及功耗上表現更為優異，單位製造成本也較低，然而初期開發成本較其他標準品高。隨著製程技術不斷演進，投資成本也急遽增加，IC 設計公司對於採用先進製程的產品開發上也傾向分工，將後段晶片布局與實現交由專業的設計服務業者，如此不僅能有效降低研發成本，亦能縮短製造時程；此外，近年來系統廠為了追求時效性與差異化，開始自行設計與規劃關鍵晶片，此亦為設計服務業帶來龐大商機。

圖 15：各類晶片特性對比表

晶片	CPU	GPU	FPGA	ASIC
類型	通用處理器	圖形處理器	半客製化 積體電路	特殊應用 積體電路
功用	邏輯運算	圖形計算 機器學習	加速計 可編輯	客製化計算
計算效率	低	中	較高	最高
功耗比	低	中	優	最優
製造成本	高	高	較高	低
總開發成本	低	低	中	高
優點	最通用 可行複雜運算 產品成熟	計算力強 產品成熟	性能較高 功耗較低 靈活性大	AI算力最強 功耗更低 性能更高
缺點	計算能力一般	不可編輯 功耗高	量產單價較高	前期投入成本大 不可編輯
代表廠商	Intel AMD	NVIDIA AMD	Xilinx Altera	Google

資料來源：公司資料、Semiengineering、元大投顧

圖 16：晶片研發成本隨先進製程發展提高



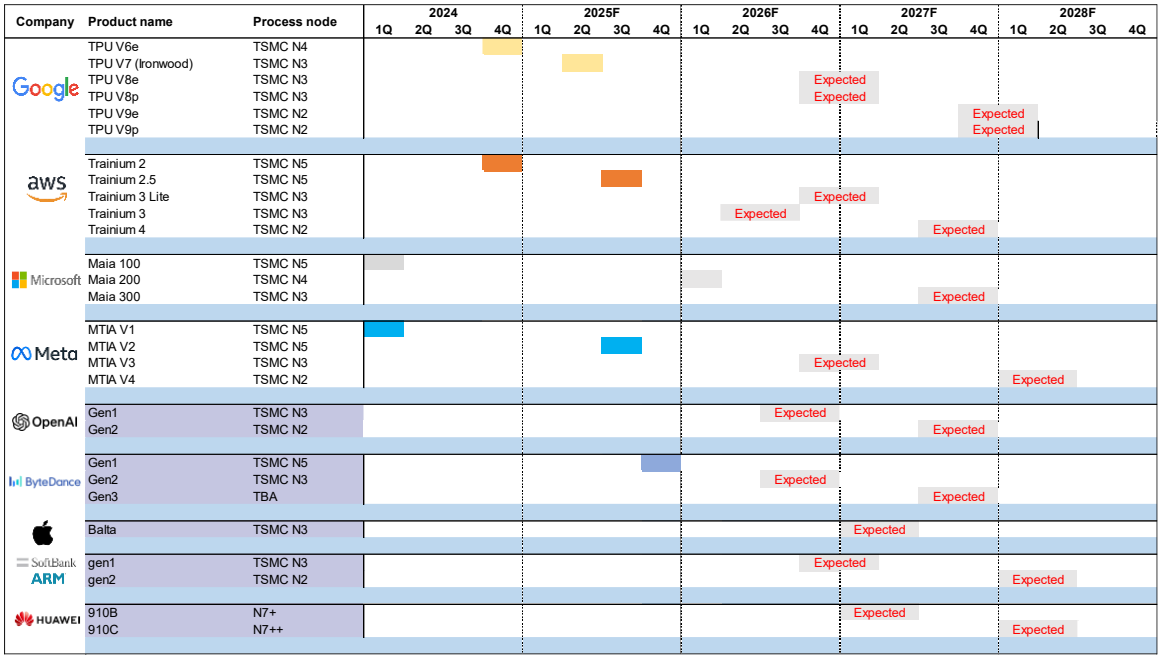
資料來源：Semiengineering、元大投顧預估

ASIC 可針對客戶需求打造客製化目的晶片，其算力使用效率將較標準產品 GPU 更貼近客戶需求。由每單位成本的算力來觀察，ASIC 晶片仍具有較佳的性價比，將對於裝置、邊緣端的推論產品具有較大之經濟效益；而總算力強大的 GPU 則更適用於需要長時間、大規模之平行運算之雲端訓練。

近年國際系統廠傾向以自研晶片取代標準品，CSP 資本支出維持高檔

在 AI 大趨勢下，預期超大規模業者的內部晶片開發將進一步加速，並將更多研發資源分配給 CPU、GPU、ASIC 和 FPGA 等關鍵 IC，因為上述 IC 是達成設備效能和滿足自身需求之關鍵，對於超大規模業者來說，產品的差異化以及產品上市時間為超越對手的重要關鍵。基於此因素，眾多國際大廠正在開發自製伺服器晶片，以達成客製化效能或需求、縮減晶片成本，並降低對 Nvidia 的依賴、強化對 AI 加速器的議價能力。一般伺服器和 AI 伺服器的需求正不斷成長，超大規模企業直接與 IP 廠商合作開發指令集，利用設計服務或 IP 公司來協助晶片設計和整合代工資源，接著再將晶片生產外包給晶圓代工廠和封測廠。

圖 17：ASIC Roadmap



資料來源：公司資料、元大投顧預估

圖 18：2026/2027 年 CSP 資本支出維持高檔

CAPEX (US$mn)	2022	2023	2024	2025	2026F	2027F
Amazon	63,645	52,729	82,999	131,819	211,086	259,326
Meta	31,431	27,266	37,256	69,691	137,590	191,450
Microsoft	24,768	35,202	55,552	83,094	158,679	205,407
Google	31,485	32,251	52,535	91,447	201,579	301,654
Oracle	6,678	6,935	10,745	35,477	76,730	99,303
Total	**158,007**	**154,383**	**239,087**	**411,528**	**785,664**	**1,057,141**
YoY (%)	**CY 2022**	**CY 2023**	**CY 2024**	**CY 2025**	**CY 2026**	**CY 2027**
Amazon	158.3%	-17.2%	57.4%	58.8%	60.1%	22.9%
Meta	35.4%	-13.3%	36.6%	87.1%	97.4%	39.1%
Microsoft	-59.4%	42.1%	57.8%	49.6%	91.0%	29.4%
Google	69.0%	2.4%	62.9%	74.1%	120.4%	49.6%
Oracle	97.4%	3.8%	54.9%	230.2%	116.3%	29.4%
Total	**20.3%**	**-2.3%**	**54.9%**	**72.1%**	**90.9%**	**34.6%**

資料來源：公司資料、元大投顧預估

獲利調整與股票評價

維持買進、目標本益比降至 25 倍，基於短期系統風險、籌碼影響評價面

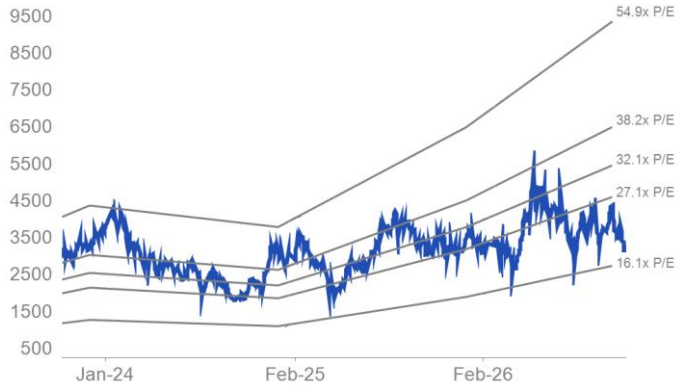
3Q26 EPS 37.67 元，低於元大預期 25%，其中 TRN3 ramp 速度低於先前預期，使得營收動能低於先前公司預期的 1 成。本季毛利率約 18%、OPM 13.9%，分別低於公司預期 20~25%、high teens，主因為量產營收佔比提升、部份 NRE 專案遞延認列等。展望 4Q26 公司預期營收、獲利皆會創新高，其中估計營收有機會季增>1 成、毛利率與 3Q26 接近，推估 EPS 43.17 元。預估 2026 全年營收 YoY 成長 120%，其中估計 TRN3 營收佔比>7 成。展望 27 年公司預估營收 YoY 約達三位數成長，主要動能來自 TRN3 本身出貨量倍增及公司供應比提升，加上 2Q27 新增 CSP 客戶可望開始逐季貢獻收，營收展望優於普遍市場預估 YoY 成長 6~7 成。下一代 TRN4 採台積 N2 製程 Chiplet 架構，與上代差異在於支援 NV Link Fusion 互連技術，整合 GPU 生態系市場、應用更具彈性，有利於 AWS 市場規模擴展。目前世芯亦參與 Compute die/IO/Memory controller 相關 Backend design service，惟效益在 28 年。中長期產業趨勢包括 AI 應用擴大、ASIC 委外需求強勁、CSP 走向 COT 分工模式及先進封裝重要性提升等仍將持續推升公司營運向上不變。最新預估 2026/27 年 EPS 分別為 118/186 元，分別下修 15%/上修 8%，雖然上修營收預估、但下修毛利率假設基礎，主因 TRN3 供應比提升、新增 CSP 客戶帶動營收動能優於預期，然而毛利率受到量產佔比提升而表現低於預期，因而下修 2~3 個百分點。目前根據公司 2026/27 年預估獲利換算本益比分別為 24/15 倍，其中以 2026 年本益比落於公司近一年本益比區間 20-55 倍下緣，低於國內同業平均本益比約 73 倍及國外同業平均本益比 33 倍。維持買進，惟目標本益比由 35 倍降至 25 倍、2027 年 EPS 為評價基礎，推得目標價 4600 元，雖然看好 AI 市場需求大爆發及主力客戶展望佳、趨勢更顯有利於世芯中長線營運動能，惟反映短期股價受系統性風險、籌碼因素而使評價面有所下修。

圖 19：2026 和 2027 年財務預估調整

(百萬元)	2026 估		2027 估		預估差異	
	調整後	調整前	調整後	調整前	2026	2027
營業收入	67,934	65,735	133,276	103,199	3.3%	29.1%
營業毛利	14,891	16,450	23,362	20,644	-9.5%	13.2%
營業利益	10,992	12,571	18,462	16,044	-12.6%	15.1%
稅前利益	12,633	14,138	20,104	17,572	-10.6%	14.4%
稅後淨利	10,054	11,323	16,043	14,059	-11.2%	14.1%
調整後 EPS (元)	118.42	138.85	185.54	172.29	-14.7%	7.7%
重要比率 (%)					百分點	百分點
營業毛利率	21.9%	25.0%	17.5%	20.0%	-3.1	-2.5
營業利益率	16.2%	19.1%	13.9%	15.6%	-2.9	-1.7
稅後純益率	14.8%	17.2%	12.0%	13.6%	-2.4	-1.6

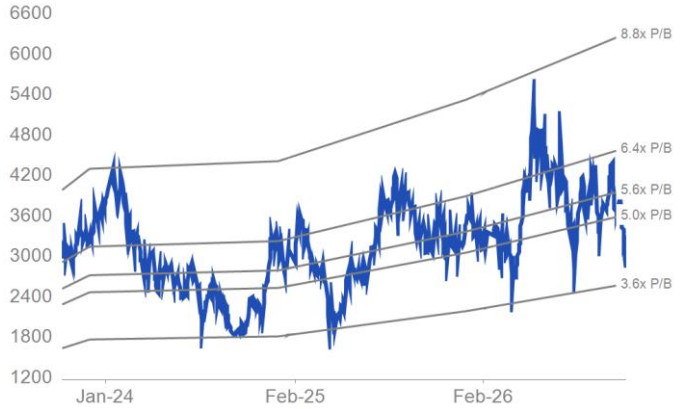
資料來源：公司資料、元大投顧預估

圖 20：12 個月預期本益比區間圖



資料來源：公司資料、元大投顧

圖 21：12 個月預期股價淨值比區間圖



資料來源：公司資料、元大投顧、CMoney

圖 22：同業評價比較表

公司	代碼	評等	股價	市值 (百萬美元)	調整後每股盈餘			本益比(倍)			調整後每股盈餘成長率(%)		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
世芯-KY	**3661 TT**	**買進**	**2830.0**	**7,400**	**69.22**	**118.42**	**185.54**	**40.9**	**23.9**	**15.3**	**(13.3)**	**71.1**	**56.7**
國外													
Synopsys Inc	SNPS US	未評等	440.3	84,380	12.9	15.1	18.7	34.3	29.1	23.5	(2.7)	17.9	23.5
Cadence Design Systems Inc	CDNS US	未評等	311.4	85,450	7.1	8.4	9.9	44.1	37.0	31.5	18.2	19.2	17.6
國外平均					**10.0**	**11.8**	**14.3**	**39.2**	**33.0**	**27.5**	**7.8**	**18.6**	**20.6**
國內													
智原科技	3035.TW	持有-超越同業	160.5	1,360	2.8	3.1	4.9	57.1	52.6	32.6	(29.7)	8.6	61.3
力旺電子	3529.TWO	買進	1885.0	4,604	25.6	33.2	41.9	73.6	56.8	45.0	4.3	29.5	26.3
創意電子	3443.TW	買進	6205.0	26,130	27.8	56.6	138.5	223.0	109.7	44.8	8.9	103.3	144.7
円星科技	6643.TWO	未評等	345.5	490	12.9	--	--	26.9	--	--	92.7	--	--
國內平均					**17.3**	**30.9**	**61.8**	**95.1**	**73.0**	**40.8**	**19.0**	**47.1**	**77.4**

資料來源：公司資料、元大投顧、Reuters；每股盈餘數字以當地貨幣為單位；股價依首頁收盤價日期為準。

圖 23：季度及年度簡明損益表 (合併)

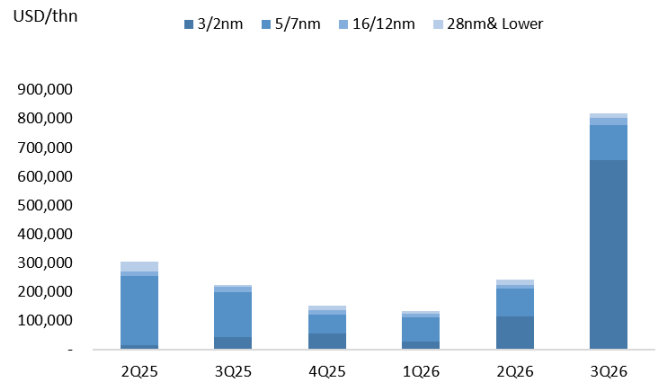
(NT$百萬元)	1Q2026A	2Q2026A	3Q2026F	4Q2026F	1Q2027F	2Q2027F	3Q2027F	4Q2027F	FY2026F	FY2027F
營業收入	4,187	7,640	26,057	30,051	29,862	31,595	34,808	37,013	67,934	133,276
銷貨成本	(2,086)	(4,978)	(21,357)	(24,623)	(24,606)	(26,039)	(28,714)	(30,555)	(53,044)	(109,915)
營業毛利	2,101	2,662	4,700	5,428	5,256	5,555	6,094	6,458	14,891	23,362
營業費用	(733)	(1,015)	(1,070)	(1,080)	(1,100)	(1,200)	(1,300)	(1,300)	(3,899)	(4,900)
營業利益	1,368	1,647	3,630	4,348	4,156	4,355	4,794	5,158	10,992	18,462
業外利益	416	388	453	378	496	378	378	378	1,641	1,642
稅前純益	1,784	2,035	4,085	4,729	4,655	4,736	5,175	5,539	12,633	20,104
所得稅費用	(357)	(397)	(832)	(996)	(930)	(947)	(1,050)	(1,134)	(2,582)	(4,061)
少數股東權益	(1)	(1)	(2)	0	0	0	0	0	(4)	0
歸屬母公司稅後純益	1,428	1,639	3,255	3,730	3,722	3,786	4,122	4,402	10,054	16,043
調整後每股盈餘(NT$)	17.56	20.01	37.67	43.17	43.08	43.82	47.70	50.94	118.42	185.54
調整後加權平均股數(百萬股)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
重要比率										
營業毛利率	50.2%	34.8%	18.0%	18.1%	17.6%	17.6%	17.5%	17.4%	21.9%	17.5%
營業利益率	32.7%	21.6%	13.9%	14.5%	13.9%	13.8%	13.8%	13.9%	16.2%	13.9%
稅前純益率	42.6%	26.6%	15.7%	15.7%	15.6%	15.0%	14.9%	15.0%	18.6%	15.1%
稅後純益率	34.1%	21.5%	12.5%	12.4%	12.5%	12.0%	11.8%	11.9%	14.8%	12.0%
有效所得稅率	20.0%	19.5%	20.4%	21.1%	20.0%	20.0%	20.3%	20.5%	20.4%	20.2%
季增率(%)										
營業收入	-11.4%	82.5%	241.1%	15.3%	-0.6%	5.8%	10.2%	6.3%		
營業利益	12.6%	20.4%	120.4%	19.8%	-4.4%	4.8%	10.1%	7.6%		
稅後純益	-3.7%	14.8%	98.6%	14.6%	-0.2%	1.7%	8.9%	6.8%		
調整後每股盈餘	-4.2%	14.0%	88.2%	14.6%	-0.2%	1.7%	8.9%	6.8%		
年增率(%)										
營業收入	-60.1%	-16.5%	296.6%	535.7%	613.2%	313.6%	33.6%	23.2%	119.7%	96.2%
營業利益	-8.5%	43.2%	213.7%	257.9%	203.9%	164.5%	32.1%	18.6%	119.1%	68.0%
稅後純益	-2.5%	23.9%	145.1%	151.5%	160.6%	131.0%	26.6%	18.0%	79.6%	59.6%
調整後每股盈餘	-3.2%	22.3%	129.7%	135.6%	145.4%	118.9%	26.6%	18.0%	71.1%	56.7%

資料來源：公司資料、元大投顧、CMoney；標"A"為歷史數據；調整後每股盈餘為根據調整後加權平均股數計算。

公司簡介

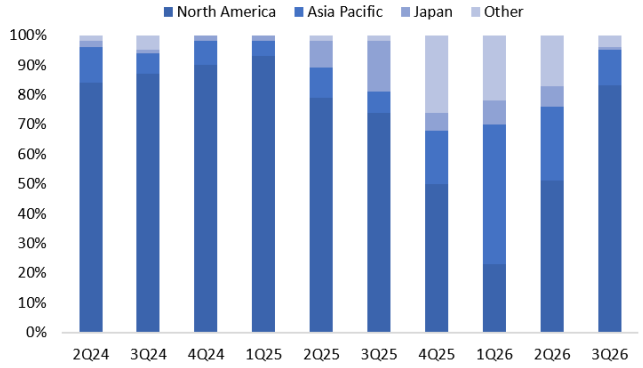
世芯電子（Alchip Technologies, 3661 TT）成立於 2003 年，為專注於高階 ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）設計服務的領導廠商，核心能力涵蓋從前段邏輯設計，到後段實作、先進封裝整合（HBM/CoWoS），以及量產代工管理（Turnkey）。公司長期與台積電合作，聚焦 7nm、5nm、3nm 甚至未來 2nm 等先進製程，是全球少數能在先進節點承接大型 HPC / AI ASIC 的專業設計服務商。世芯的商業模式以專案導向的 NRE（Non-Recurring Engineering）與量產導向的 Turnkey 兩大事業構成。NRE 收入反映設計階段的工程複雜度及製程難度，隨 ASIC 需求向先進製程演進而快速成長；Turnkey 則整合晶圓投片、封測、驗證到客戶出貨等所有供應鏈流程，近年在大型雲端服務商導入自研 AI 加速器的趨勢下，已成為公司營收與獲利增長的主軸。

圖 24：製程營收別分布



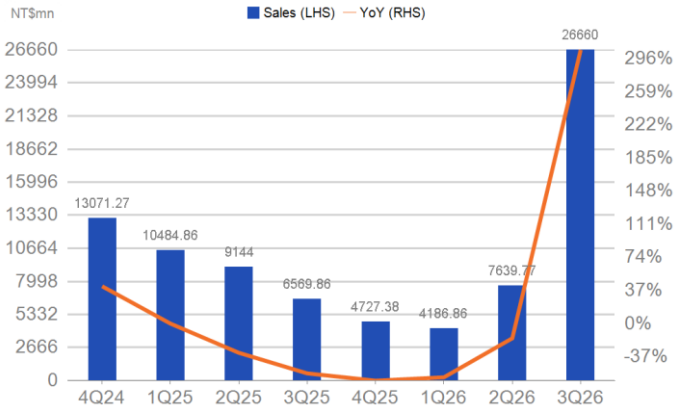
資料來源：公司資料、元大投顧預估

圖 25：營運地區別比重



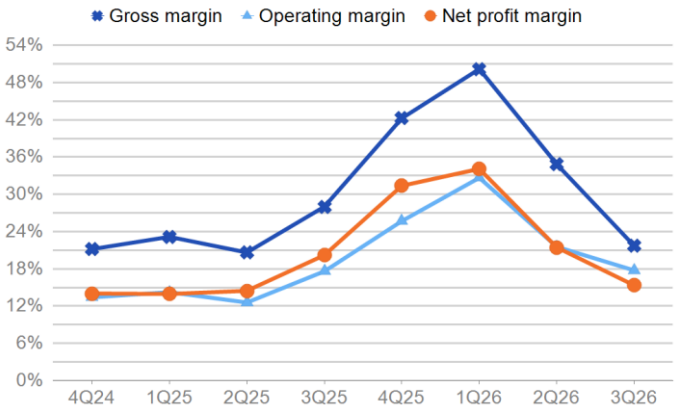
資料來源：公司資料

圖 26：營收趨勢



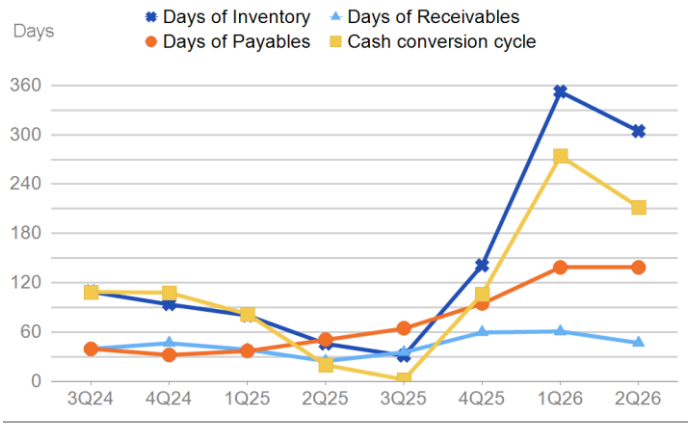
資料來源：CMoney、公司資料

圖 27：毛利率、營益率、淨利率



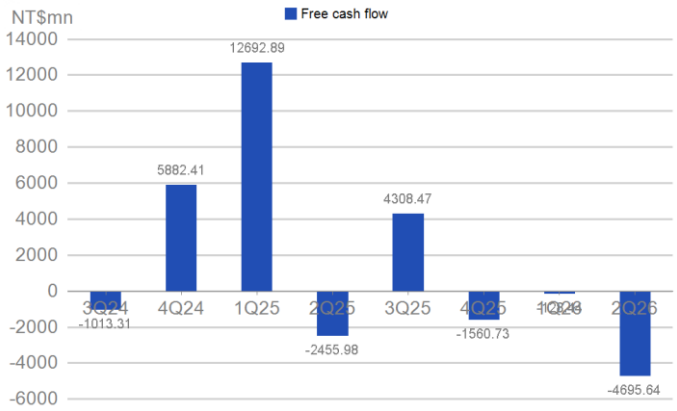
資料來源：CMoney、公司資料

圖 28：經營能力



資料來源：CMoney、公司資料

圖 29：自由現金流量



資料來源：CMoney、公司資料

ESG 分析

分別藉由「在 ESG 議題上的曝險」和「個別公司在 ESG 議題上的執行力」兩個面向來衡量公司於 ESG 上的表現。

- **ESG 總分：** 世芯整體的 ESG 風險評級屬於中風險，於 Sustainalytics 資料庫所覆蓋的公司中排名亦排行於平均的位置，但在 IP 行業中的公司中排名均於同業。
- **在 ESG 議題上的曝險：** 世芯的整體曝險屬於中等水準，但略低於 IC 設計行業的平均水準。公司較需要改善的 ESG 議題包含人力資本、商業道德及資源使用等。
- **個別公司在 ESG 議題上的執行力：**世芯在針對重大 ESG 議題的管理水準和執行力屬中等。世芯已任命一個管理委員會來監督 ESG 問題，雖說公司有針對重大 ESG 議題進行管控，但對於吹哨者保護機制較為薄弱。公司對重大 ESG 議題的整體管理水準處於平均水準。

圖 30：ESG 分析

分項	評分/評級
ESG 總分	20.0
在 ESG 議題上的曝險 (A)	30.4
個別公司在 ESG 議題上的執行力 (B)	36.5
風險評級	中 ★
同業排行(1~100，1 為最佳)	22

資料來源：Sustainalytics (2026/11/8)

*註 1：ESG 總分=A-(A*可控風險因子*B/100)*

註 1-1：可控風險因子介於 0-1 之間，越大為越佳。

註 2：ESG 總分風險評級： 極低 (0-10) | 低 (10-20) | 中 (20-30) | 高 (30-40) | 極高 (40+)

註 3：曝險分數評級： 低 (0-35) | 中 (35-55) | 高 (55+)

註 4：執行力分數評級： 弱 (0-25) | 中 (25-50) | 強 (50-100)

資產負債表

年初至 12 月 (NT$ 百萬元)	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
現金與短期投資	10,160	27,044	32,627	35,643	23,224
存貨	11,614	8,661	6,945	7,383	22,731
應收帳款及票據	2,437	5,730	3,011	6,055	17,314
其他流動資產	5,205	4,749	10,474	4,733	4,733
流動資產	**29,416**	**46,184**	**53,057**	**53,814**	**68,003**
採用權益法之投資	56	119	64	119	119
固定資產	1,160	1,775	1,680	3,073	3,945
無形資產	414	248	257	248	248
其他非流動資產	**1,412**	**1,983**	**2,980**	**1,983**	**1,983**
非流動資產	**3,042**	**4,125**	**4,982**	**5,423**	**6,295**
資產總額	**32,458**	**50,309**	**58,039**	**59,237**	**74,297**
應付帳款及票據	1,925	1,826	1,986	2,193	6,841
短期借款	0	0	0	0	0
什項負債	12,320	8,845	14,988	8,845	8,845
流動負債	**14,246**	**10,672**	**16,975**	**11,039**	**15,686**
長期借款	0	0	0	0	0
其他負債及準備	178	161	240	161	161
長期負債	**178**	**161**	**240**	**161**	**161**
負債總額	**14,424**	**10,833**	**17,215**	**11,199**	**15,847**
股本	743	806	813	806	806
資本公積	10,420	25,350	25,755	25,350	25,350
保留盈餘	6,125	10,752	13,405	19,318	29,731
什項權益	726	2,547	833	2,547	2,547
歸屬母公司之權益	**18,014**	**39,456**	**40,805**	**48,022**	**58,435**
非控制權益	**20**	**21**	**19**	**16**	**16**
股東權益總額	**18,034**	**39,477**	**40,824**	**48,037**	**58,450**

資料來源：公司資料、元大投顧

現金流量表

年初至 12 月 (NT$ 百萬元)	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
本期純益	3,321	6,447	5,596	10,051	16,043
折舊及攤提	2,021	2,644	3,061	1,065	1,065
本期營運資金變動	(3,996)	99	3,035	(104)	(21,960)
其他營業資產及負債變動	7,960	(5,831)	3,579	0	0
營運活動之現金流量	**9,306**	**3,358**	**15,272**	**11,012**	**(4,852)**
資本支出	(1,912)	(1,998)	(2,287)	(1,755)	(1,936)
本期長期投資變動	56	63	(55)	0	0
其他資產變動	(3,262)	1,259	(3,486)	0	0
投資活動之現金流量	**(5,119)**	**(676)**	**(5,828)**	**(1,755)**	**(1,936)**
股本變動	24	63	6	0	0
本期負債變動	0	0	0	0	0
現金增減資	1,998	14,330	0	0	0
支付現金股利	(931)	(1,818)	(2,946)	(3,291)	(5,630)
其他調整數	184	280	286	0	0
融資活動之現金流量	**1,276**	**12,855**	**(2,653)**	**(3,291)**	**(5,630)**
匯率影響數	**(79)**	**1,348**	**(1,208)**	**0**	**0**
本期產生現金流量	**5,384**	**16,885**	**5,583**	**5,967**	**(12,419)**
自由現金流量	**7,394**	**1,360**	**12,985**	**9,258**	**(6,788)**

資料來源：公司資料、元大投顧

損益表

年初至 12 月 (NT$ 百萬元)	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	**30,482**	**51,969**	**30,926**	**67,934**	**133,276**
銷貨成本	(23,687)	(41,768)	(22,772)	(53,044)	(109,915)
營業毛利	**6,794**	**10,201**	**8,154**	**14,891**	**23,362**
營業費用	(3,033)	(3,705)	(3,138)	(3,899)	(4,900)
推銷費用	(250)	(276)	(295)	(345)	(495)
研究費用	(1,547)	(2,142)	(1,831)	(2,438)	(2,708)
管理費用	(857)	(990)	(634)	(1,008)	(1,446)
其他費用	(379)	(297)	(377)	(108)	(250)
營業利益	**3,761**	**6,496**	**5,017**	**10,992**	**18,462**
利息收入	353	1,203	1,592	1,506	1,520
利息費用	(6)	(9)	(9)	(6)	(12)
利息收入淨額	347	1,194	1,583	1,500	1,508
投資利益(損失)淨額	(15)	(29)	(48)	(20)	0
匯兌損益	25	(19)	47	45	0
其他業外收入(支出)淨額	80	166	121	115	134
稅前純益	4,198	7,808	6,720	12,633	20,104
所得稅費用	(877)	(1,362)	(1,124)	(2,582)	(4,061)
少數股權淨利	(5)	1	(2)	(3)	0
歸屬母公司之稅後純益	**3,325**	**6,446**	**5,598**	**10,054**	**16,043**
稅前息前折舊攤銷前淨利	6,225	10,461	9,789	9,928	17,397
調整後每股盈餘 (NT$)	**41.17**	**79.84**	**69.22**	**118.42**	**185.54**

資料來源：公司資料、元大投顧

主要財務報表分析

年初至 12 月	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
年成長率 (%)					
營業收入	122.1	70.5	(40.5)	119.7	96.2
營業利益	62.8	72.7	(22.8)	119.1	68.0
稅前息前折舊攤銷前淨利	40.1	68.0	(6.4)	1.4	75.2
稅後純益	81.1	94.1	(13.2)	79.6	59.6
調整後每股盈餘	81.1	93.9	(13.3)	71.1	56.7
獲利能力分析 (%)					
營業毛利率	22.3	19.6	26.4	21.9	17.5
營業利益率	12.3	12.5	16.2	16.2	13.9
稅前息前淨利率	13.8	15.0	21.7	16.2	13.9
稅前息前折舊攤銷前淨利率	20.4	20.1	31.7	14.6	13.1
稅前純益率	13.8	15.0	21.7	18.6	15.1
稅後純益率	10.9	12.4	18.1	14.8	12.0
資產報酬率	12.7	15.6	10.3	17.0	21.6
股東權益報酬率	21.4	22.4	13.9	20.9	27.5
穩定/償債能力分析					
負債權益比 (%)	80.0	27.4	42.2	23.3	27.1
淨負債權益比(%)	(56.3)	(68.5)	(79.9)	(74.2)	(39.7)
利息保障倍數 (倍)	687.0	870.5	751.7	2106.5	1676.3
流動比率 (%)	206.5	432.8	312.6	487.5	433.5
速動比率 (%)	119.1	336.1	250.3	420.6	288.6
淨負債 (NT$百萬元)	(10,160)	(27,044)	(32,627)	(35,643)	(23,224)
調整後每股淨值 (NT$)	242.45	490.13	501.91	606.01	737.41
評價指標 (倍)					
本益比	68.7	35.5	40.9	23.9	15.3
股價自由現金流量比	30.2	164.4	17.2	24.2	--
股價淨值比	11.7	5.8	5.6	4.7	3.8
股價稅前息前折舊攤銷前淨	35.9	21.4	22.8	22.5	12.9
股價營收比	7.3	4.3	7.2	3.3	1.7

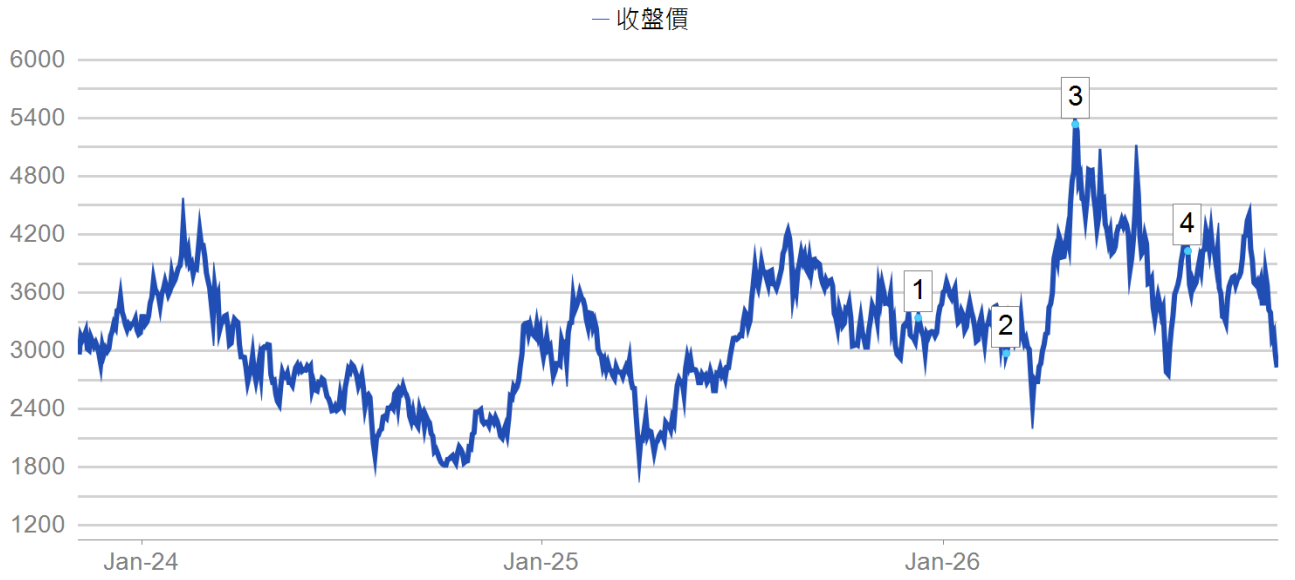
資料來源：公司資料、元大投顧；註：負債為短期債加上長期債。

附錄：重要揭露事項

分析師聲明

主要負責撰寫本研究報告全文或部分內容之分析師，茲針對本報告所載證券或證券發行機構，於此聲明：(1) 文中所述觀點皆準確反映其個人對各證券或證券發行機構之看法；(2) 研究部分析師於本研究報告中所提出之特定投資建議或觀點，與其過去、現在、未來薪酬的任何部份皆無直接或間接關聯。

世芯-KY (3661 TT)- 投資建議與目標價三年歷史趨勢



#	日期	收盤價 (A)	目標價 (B)	調整後目標價 (C)	評等	分析師
1	20251210	3260.00	4300	4300	買進	陳娟娟
2	20260309	3310.00	4500	4500	買進	陳娟娟
3	20260511	4890.00	6200	6200	買進	陳娟娟
4	20260817	4210.00	6000	6000	買進	陳娟娟

資料來源：CMoney、元大投顧
註：A = 未調整之收盤價；B = 未調整之目標價； C = 依據股本變動調整後之目標價。員工分紅稀釋影響未反映於 A、B 或 C。

投資評等說明

買進：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持正面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中增持該股。
持有-超越同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力高於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。
持有-落後同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力低於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。
賣出：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持負面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中減持該股。
評估中：本中心之預估、評等、目標價尚在評估中，但仍積極追蹤該個股。
限制評等：為遵循相關法令規章及/或元大之政策，暫不給予評等及目標價。

註：元大給予個股之目標價係依 12 個月投資期間計算。大中華探索系列報告並無正式之 12 個月目標價，其投資建議乃根據分析師報告中之指定期間分析而得。

總聲明

© 2026 元大版權所有。本報告之內容取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其完整性或正確性。報告內容並非任何證券之銷售要約或邀購。報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特定日期所做之判斷，如有變更恕不另行通知。

本報告僅提供一般資訊，文中所載資訊或任何意見，並不構成任何買賣證券或其他投資標的之要約或要約之引誘。報告資料之刊發僅供客戶一般傳閱用途，並非意欲提供專屬之投資建議，亦無考慮任何可能收取本報告之人士的個別財務狀況與目標。對於投資本報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身而諮詢財務顧問的意見。本報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方

式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。

元大研究報告於美國僅發送予美國主要投資法人（依據 1934 年《證券交易法》15a-6 號規則及其修正條文與美國證券交易委員會詮釋定義）。美國投資人若欲進行與本報告所載證券相關之交易，皆必須透過依照 1934 年《證券交易法》第 15 條及其修正條文登記註冊之券商為之。元大研究報告在台灣由元大證券投資顧問股份有限公司發佈，在香港則由元大證券(香港)有限公司發佈。元大證券(香港)係獲香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規管活動，包括第 4 類規管活動（就證券提供意見）。非經元大證券(香港)有限公司書面明示同意，本研究報告全文或部份，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或揭露。

欲取得任何本報告所載證券詳細資料之台灣人士，應透過下列方式聯絡元大證券投資顧問股份有限公司：

致：聯絡人姓名
元大證券投資顧問股份有限公司
台灣臺北市 106 仁愛路三段 157 號 4 樓

Copyright © 2026 Sustainalytics, a Morningstar company. All rights reserved. The information, data, analyses and opinions contained herein: (1) includes the proprietary information of Sustainalytics and/or its content providers; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorized; (3) do not constitute investment advice nor an endorsement of any product, project, investment strategy or consideration of any particular environmental, social or governance related issues as part of any investment strategy; (4) are provided solely for informational purposes; and (5) are not warranted to be complete, accurate or timely. The ESG-related information, methodologies, tools, ratings, data and opinions contained or reflected herein are not directed to or intended for use or distribution to India-based clients or users and their distribution to Indian resident individuals or entities is not permitted. Neither Morningstar Inc., Sustainalytics, Morningstar Asia Ltd. Taiwan Branch nor their content providers accept any liability for the use of the information, for actions of third parties in respect to the information, nor are responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the information or its use. The use of the data is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.